Đề tài 1: Xây dựng hệ thống chuyển đổi văn bản thành âm thanh (Text-to-Speech)

1. Sử dụng lại bộ dữ liệu đã có gồm danh sách từ tiếng Việt và các file âm thanh đã thu âm tương ứng với từng từ (theo giọng của các thành viên trong nhóm), xem đây là ngữ liệu (corpus) văn bản – âm thanh song song để xây dựng hệ thống tổng hợp giọng nói.
2. Hãy tìm hiểu các kỹ thuật/phương pháp tổng hợp giọng nói (Text-to-Speech) hiện hành, đặc biệt phù hợp với bài toán tổng hợp ở mức từ (word-level) dựa trên bộ dữ liệu thu âm của từng nhóm (các từ thu âm "ngắn dài khác nhau" theo chuẩn lấy từ các trang như fpt.ai hây vbee.vn).
3. Xây dựng hệ thống chuyển đổi văn bản thành âm thanh với đầu vào là một từ (thuộc danh sách đã có), đầu ra là file âm thanh phát âm từ đó.
4. Trình bày sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài (từ bước nhận văn bản đầu vào đến bước tạo ra tín hiệu âm thanh đầu ra).
5. Trình bày các thuộc tính/đặc trưng âm thanh được sử dụng để biểu diễn và tái tạo giọng nói (ví dụ: đặc trưng phổ, pitch, thời lượng, năng lượng…), cùng kỹ thuật trích rút và tái tổng hợp từ các đặc trưng đó.
6. Trình bày cách lưu trữ và quản lý dữ liệu văn bản – âm thanh (theo từ và theo giọng người thu âm), cũng như cách hệ thống tra cứu/kết hợp các đặc trưng đã lưu để tổng hợp âm thanh cho một từ đầu vào mới.
7. Demo hệ thống: nhập một từ (hoặc chuỗi từ) thuộc danh sách, xuất ra file âm thanh tương ứng; đánh giá kết quả dựa trên chất lượng/độ tự nhiên của âm thanh tổng hợp so với âm thanh gốc đã thu.

Ghi chú: vì đây là bài toán "giảm tải" so với nhận dạng giọng nói, các nhóm có thể chọn hướng đơn giản ở mức ghép nối (concatenative synthesis) — với mỗi từ, chọn/ghép trực tiếp file âm thanh đã thu âm tương ứng không cần phải sử dụng tới các mô hình học sâu (như Tacotron, FastSpeech…), miễn là trình bày rõ quy trình, cách lưu trữ dữ liệu và có demo minh họa.

Đề tài 2: Xây dựng hệ thống chuyển đổi âm thanh thành văn bản (Speech-to-Text)

1. Sử dụng lại bộ dữ liệu đã có gồm danh sách từ tiếng Việt và các file âm thanh đã thu âm tương ứng với từng từ (theo giọng của các thành viên trong nhóm), xem đây là tập dữ liệu huấn luyện/tham chiếu cho bài toán nhận dạng ở mức từ (word-level).
2. Hãy tìm hiểu các kỹ thuật xử lý và nhận dạng giọng nói tiếng Việt hiện hành, tập trung vào bài toán nhận dạng đơn từ (isolated word recognition) thay vì nhận dạng câu liên tục (continuous speech recognition), phù hợp với quy mô dữ liệu đã có.
3. Xây dựng hệ thống chuyển đổi âm thanh thành văn bản với đầu vào là một file âm thanh mới (phát âm một từ thuộc danh sách đã có, có thể do người đã thu âm trước đó hoặc người mới phát âm), đầu ra là từ văn bản được nhận dạng tương ứng.
4. Trình bày sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài (từ bước nhận âm thanh đầu vào đến bước xuất ra văn bản).

5. Trình bày các thuộc tính/đặc trưng âm thanh được sử dụng để nhận dạng giọng nói (ví dụ: năng lượng trung bình, Zero Crossing Rate, pitch, spectrogram, MFCC…), cùng kỹ thuật để trích rút các thuộc tính đó.
6. Trình bày cách lưu trữ và quản lý các thuộc tính âm thanh (theo từ và theo người thu âm, ví dụ dưới dạng file .csv), và cách hệ thống so khớp/phân loại âm thanh đầu vào dựa trên các thuộc tính đó để trả về từ tương ứng.
7. Demo hệ thống: nhập một file âm thanh mới, xuất ra từ văn bản được nhận dạng; đánh giá kết quả dựa trên độ chính xác nhận dạng (accuracy), có thể đánh giá riêng với âm thanh của người đã có trong tập huấn luyện và với giọng đọc mới chưa từng xuất hiện.

Ghi chú: Đề tài này có phần mở rộng hơn so với đề tài 1. Tuy nhiên, thầy chỉ cần phân loại đơn từ dựa trên đặc trưng âm thanh và một thuật toán học máy đơn giản (KNN, K-means…) không bắt buộc dùng mô hình học sâu phức tạp (RNN/LSTM/CNN) trừ khi nhóm muốn nâng cao.

Quy ước mã hóa từ có dấu và đặt tên file .wav:

Dấu giống bộ gõ vni (số là dấu) và đặt phía sau mỗi từ. Với những từ không dấu thì đặt số 0 phía sau

VD:

ba -> ba0, bác -> bac1, cảng -> cang3

Chữ â, ô, ê -> quy định â -> a+, ô -> o+, ê -> e+

Chữ ă, ơ, ư -> quy định ă -> aa, ơ-> oo, ư -> uu

Chữ đ -> d-